

SPI (Serial Peripheral Interface)

¿Qué es SPI?

SPI (Serial Peripheral Interface) es un protocolo de comunicación serial síncrono utilizado para la transferencia de datos entre un dispositivo maestro (Master) y uno o varios dispositivos esclavos (Slave). Fue desarrollado por Motorola y es ampliamente utilizado en sistemas embebidos y microcontroladores.

¿Dónde se usa?

SPI se utiliza principalmente en:

- Microcontroladores (Arduino, PIC, STM32, etc.)
- Sensores digitales
- Pantallas LCD y OLED
- Memorias externas (Flash, EEPROM)
- Convertidores ADC y DAC
- Módulos de comunicación

Es muy común en sistemas electrónicos donde se requiere comunicación rápida entre dispositivos.

¿Cómo funciona?

SPI funciona bajo un modelo Maestro-Eslavo:

- El Maestro controla la comunicación.
- El Esclavo responde cuando es seleccionado.

La comunicación se realiza mediante 4 líneas principales:

1. MOSI (Master Out Slave In) → Datos del maestro al esclavo
2. MISO (Master In Slave Out) → Datos del esclavo al maestro
3. SCLK (Serial Clock) → Señal de reloj generada por el maestro
4. SS/CS (Slave Select / Chip Select) → Selecciona el dispositivo esclavo

El maestro genera la señal de reloj y sincroniza el envío y recepción de datos. La comunicación es full dúplex, lo que significa que puede enviar y recibir datos al mismo tiempo.

Estados mínimos

SPI trabaja con combinaciones de:

- Polaridad del reloj (CPOL)
- Fase del reloj (CPHA)

Esto da como resultado 4 modos de operación (Modo 0, 1, 2 y 3), que determinan en qué flanco del reloj se envían y leen los datos.

Trama en SPI

A diferencia de otros protocolos como UART, SPI:

- No tiene estructura fija de trama (no hay bits de inicio o parada).
- Los datos se envían en bloques (generalmente 8 bits).
- La comunicación inicia cuando el pin SS se activa.
- Termina cuando SS se desactiva.

El tamaño de palabra puede variar según el dispositivo (8, 16 bits, etc.).

Acrónimo

SPI significa:

S → Serial

P → Peripheral

I → Interface

En español: Interfaz Periférica Serial.

Ventajas

- Alta velocidad
- Comunicación full dúplex
- Implementación sencilla

Desventajas

- Requiere más cables que otros protocolos (como I2C)
- No tiene direccionamiento interno (se necesita un pin SS por cada esclavo)